



## **ANEXO 2-1.4**

### **CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
PROYECTO ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  
“ARENA BESS”**

**DICIEMBRE 2023**



## ÍNDICE DE CONTENIDO

|       |                                                                                  |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN .....                                                               | 5  |
| 2     | OBJETIVOS .....                                                                  | 5  |
| 2.1   | Objetivo General.....                                                            | 5  |
| 2.2   | Objetivos Específicos .....                                                      | 5  |
| 3     | ÁREA DE INFLUENCIA.....                                                          | 6  |
| 4     | METODOLOGÍA .....                                                                | 8  |
| 4.1   | Recopilación de antecedentes .....                                               | 8  |
| 4.1.1 | Fuentes de información.....                                                      | 8  |
| 4.2   | Fotointerpretación preliminar.....                                               | 9  |
| 4.3   | Levantamiento de terreno.....                                                    | 10 |
| 4.3.1 | Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización .....                   | 10 |
| 4.3.2 | Caracterización de ambientes .....                                               | 11 |
| 4.4   | Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley N° 20.283..... | 12 |
| 4.4.1 | Bosques.....                                                                     | 12 |
| 4.4.2 | Matorrales y Matorrales arborescentes.....                                       | 13 |
| 4.4.3 | Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles.....                       | 15 |
| 4.4.4 | Formación de Suculentas .....                                                    | 16 |
| 4.4.5 | Plantaciones y bosque mixto.....                                                 | 16 |
| 4.4.6 | Zonas denudadas.....                                                             | 16 |
| 4.5   | Singularidades flora y vegetación.....                                           | 17 |
| 5     | RESULTADOS.....                                                                  | 20 |
| 5.1   | Recopilación de antecedentes .....                                               | 20 |
| 5.1.1 | Marco biogeográfico .....                                                        | 20 |
| 5.1.2 | Proyectos cercanos sometidos al SEIA .....                                       | 25 |
| 5.1.3 | Especies de flora potencial .....                                                | 25 |
| 5.2   | Fotointerpretación Área de Influencia .....                                      | 27 |
| 5.3   | Levantamiento de terreno.....                                                    | 29 |
| 5.3.1 | Campañas de terreno .....                                                        | 29 |
| 5.3.2 | Sitios y unidades de muestreo .....                                              | 29 |
| 5.3.3 | Caracterización de ambientes .....                                               | 32 |
| 5.3.4 | Riqueza de especies.....                                                         | 37 |
| 5.4   | Análisis singularidades ambientales.....                                         | 37 |
| 6     | SÍNTESIS DE RESULTADOS .....                                                     | 38 |
| 7     | APÉNDICES.....                                                                   | 39 |
| 8     | BIBLIOGRAFÍA .....                                                               | 40 |



Declaración de Impacto Ambiental  
Proyecto Arena  
Línea de Base Flora Vegetación

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación                                          | 8  |
| Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)                                        | 10 |
| Tabla 3. Clasificación estructural de bosques                                                                      | 12 |
| Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales                                                                   | 12 |
| Tabla 5. Clasificación estructural de matorrales arborescentes                                                     | 13 |
| Tabla 6. Clasificación estructural de praderas                                                                     | 14 |
| Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con arbustos                                                        | 14 |
| Tabla 8. Clasificación estructural de praderas con árboles                                                         | 15 |
| Tabla 9. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación            | 16 |
| Tabla 10. Ubicación de los puntos de muestreo y formación                                                          | 23 |
| Tabla 11. Listado de flora potencial                                                                               | 24 |
| Tabla 12. Áreas de muestreo preliminares.                                                                          | 25 |
| Tabla 13. Puntos de muestreo realizado por campaña de terreno.                                                     | 27 |
| Tabla 14. Ubicación de los puntos de muestreo y formación                                                          | 27 |
| Tabla 15. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto. | 33 |
| Tabla 16. Análisis de singularidades según lo registrado en la campaña de terreno.                                 | 35 |
| Tabla 17. Apéndices de Línea de base de Flora y Vegetación                                                         | 38 |

## ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 1. Formación desértica desprovista de vegetación, dominada por material rocoso, dentro del área de influencia del proyecto. | 31 |
| Fotografía 2. Formación desértica sin vegetación, con afloramiento de material salino, dentro del área de influencia del proyecto.     | 31 |
| Fotografía 3. Formación desértica sin vegetación, dominada por arena, dentro del área de influencia del proyecto.                      | 32 |
| Fotografía 4. Áreas industriales dentro del área de influencia del proyecto.                                                           | 33 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Ubicación General del Área de influencia del Proyecto                               | 6  |
| Figura 2. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetal de Gajardo (1994)    | 20 |
| Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017) | 22 |
| Figura 4. Fotointerpretación preliminar del área de influencia del proyecto.                  | 26 |
| Figura 5. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto            | 29 |
| Figura 6. Formaciones vegetacionales en el área de influencia.                                | 34 |



## 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en el estudio de Caracterización Ambiental de Ecosistemas Terrestres componente: Flora y Vegetación del Proyecto de almacenamiento de energía, denominado Proyecto “Arena BESS” (en adelante el “Proyecto”). Las obras del proyecto se ubican en la comuna de Taltal, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta. Los resultados presentados se realizan según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS 40/2012.

Dentro de las actividades de gabinete ejecutadas, se revisaron los antecedentes bibliográficos de la zona, en términos de formaciones vegetales y flora descrita para el área de influencia del Proyecto. Por su parte, las actividades de terreno consistieron en el recorrido y prospección de los ambientes del área de influencia, con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación terrestre presente en la misma. De acuerdo con lo anterior, este informe da cuenta de los resultados obtenidos durante la campaña de terreno realizada en primavera del año 2023, entre el 11 y 13 de octubre.

La descripción y clasificación de la vegetación, se realizó en unidades de muestreo previamente definidas en etapa de gabinete mediante fotointerpretación preliminar de formaciones vegetacionales existentes y revisión bibliográfica, y se sustenta en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad (N° de individuos de las diferentes especies) y la cobertura (porcentaje de recubrimiento de copas), de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283, y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) para flora y vegetación, Guía Para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017).

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 *Objetivo General*

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia asociada al Proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del RSEIA y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

### 2.2 *Objetivos Específicos*

A partir del artículo 19 del RSEIA se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia del Proyecto.



- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto.

Adicionalmente y en relación a las guías metodológicas del SEA (2015/2017) se incluyeron los siguientes objetivos específicos:

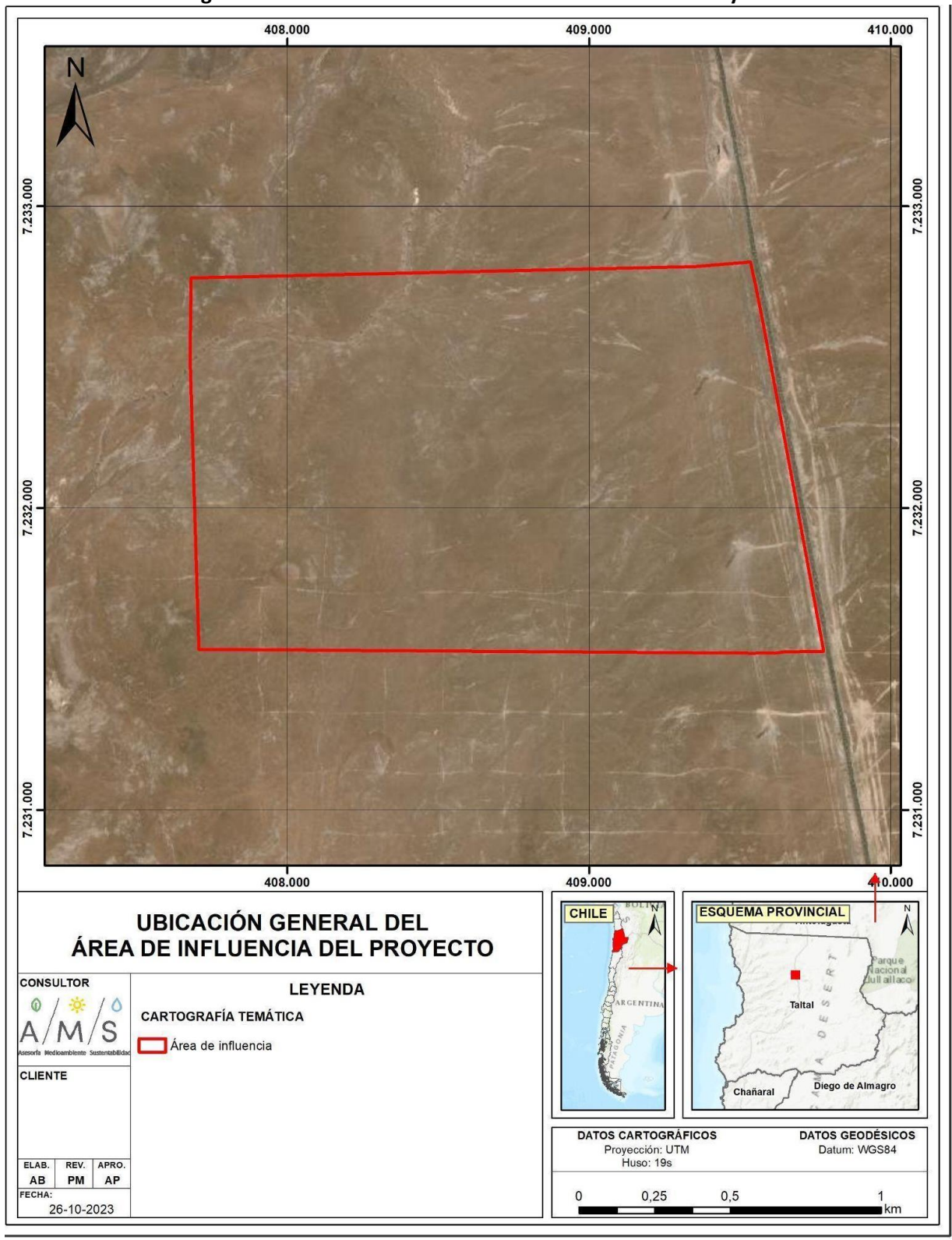
- Describir y analizar bibliográficamente, la riqueza de especies de flora del área de influencia del Proyecto. Lo anterior tiene por propósito la eventual adecuación de eventuales metodologías de búsqueda de especies singulares, y definir la mejor época de muestreo.
- Describir el marco biogeográfico de la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar la contribución de especies de flora nativas y exóticas del área de influencia del Proyecto, como una medida de la antropización del sistema a estudiar.

### 3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017), ésta se define como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA)”*. En este sentido, para el componente de flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de definir si existen o no aquellos efectos, características o circunstancias indicados anteriormente.

Según indica la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), el Área de Influencia del elemento flora y vegetación debe considerar el espacio geográfico comprendido por los potenciales impactos generados por las partes, obras o acciones del Proyecto. En este sentido, los criterios empleados para la definición del área de influencia del proyecto consideraron elementos como el tipo de vegetación existente, el uso actual del suelo y el aspecto fisionómico del paisaje y las interacciones de todas las obras del proyecto con los elementos mencionados. De esta manera la superficie estimada total del área de influencia del proyecto corresponde a 248,20 ha (Figura 1). Adicionalmente, en Apéndice 1 se entrega el archivo (formatos KML y shapefile) en el cual se representa el área de influencia definida para el proyecto

**Figura 1. Ubicación General del Área de influencia del Proyecto**



Fuente: Elaboración propia.

## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 *Recopilación de antecedentes*

#### 4.1.1 Fuentes de información

Se revisaron las fuentes de información de literatura especializada, es decir, científica, académica e informes del SEA presentes en la zona biogeográfica donde se ubica el área de influencia del Proyecto con el objetivo de caracterizar flora y vegetación potencial.

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Pliscoff (2017) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Para identificación florística, se consultó literatura botánica especializada, literatura taxonómica y monografías respectivas. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue a lo indicado por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos vinculantes como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015) en los cuales se sustenta la metodología planteada.

##### 4.1.1.1 *Proyectos cercanos sometidos al SEIA*

El criterio para definir proyectos cercanos implicó considerar todos aquellos proyectos aprobados con RCA vigente, estén operando o no, que ayuden a complementar la caracterización del área de influencia del Proyecto, y que tengan similitud al área de influencia a caracterizar, con el objetivo de definir las especies potenciales y así orientar las metodologías y esfuerzos de terreno. Se analizaron aquellos proyectos con un distanciamiento de hasta 40 km. Se excluirían aquellos proyectos que no sean relevantes para la caracterización de la línea de base del proyecto.

##### 4.1.1.2 *Especies de flora potencial*

Considerando su no obligatoriedad, pero si la utilidad para caracterizar y contextualizar el componente, se elaboró un listado de las especies de flora potencialmente presentes en el área de influencia del Proyecto, tomando en consideración el tipo de hábitat, la distribución latitudinal, la altitud y las localidades donde han sido descritas las especies. Para cada especie se presenta la Clase, Familia y nombre común.



## 4.2 Fotointerpretación preliminar

Para obtener una cobertura preliminar del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*. De acuerdo con un criterio experto y basado en el conocimiento del territorio se digitalizaron las coberturas, según los siguientes criterios:

- **Tono y Color:** Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- **Texturas:** Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- **Formas:** La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- **Sombras:** El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización de coberturas, se utilizó el software ArcGIS 10.5 y los criterios anteriormente señalados. Se aprovechó la ventaja del color, digitalizando manualmente los polígonos de acuerdo con la forma, tamaños y color de los parches pertenecientes a cada cobertura, evitando las sombras que pudiesen afectar el análisis. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

La clasificación de polígonos definidos en esta fotointerpretación preliminar se basó en *clases de uso actual del suelo*, definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, actualización 2019 para la región de Antofagasta (Tabla 1).

**Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación**

| Uso actual | Sub-uso  | Aplicabilidad en Área de Influencia |
|------------|----------|-------------------------------------|
| Bosque     | Bosque   | No Aplica                           |
| Matorral   | Matorral | No Aplica                           |
| Praderas   | Praderas | No Aplica                           |

| Uso actual                       | Sub-uso                                                                | Aplicabilidad en Área de Influencia |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Humedal                          | Vegas, pajonales, bofedales (SVAHT)                                    | No Aplica                           |
| Cuerpos de agua                  | Lagos, lagunas, embalses                                               | No Aplica                           |
| Áreas desprovistas de vegetación | Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos, suelo desnudo | Aplica                              |
| Áreas urbanas e industriales     | Actividad minera, caminos mineros, áreas industriales                  | Aplica                              |
| Plantación forestal              | Plantación                                                             | No Aplica                           |
| Terrenos agrícolas               | Terrenos agrícolas                                                     | No Aplica                           |
| Nieve y glaciares                | Nieve y glaciares                                                      | No Aplica                           |

Fuente: Modificada a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

### 4.3 Levantamiento de terreno

La descripción de flora y vegetación terrestre se realizó en función de los ambientes presentes en el área del Proyecto. En gabinete, se determinaron parcelas de muestreo preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales a partir de la fotointerpretación.

Luego, durante las campañas de terreno, se realizó el recorrido y prospección del área de influencia del Proyecto por parte de dos especialistas, con el objetivo de determinar los tipos de vegetación presentes en el área, y validar las formaciones vegetales.

#### 4.3.1 Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización

En gabinete, se realizó una fotointerpretación preliminar de acuerdo a las características observadas del área de influencia y considerando los criterios mencionados anteriormente. Los resultados de esta fueron confrontados con los usos de suelo definidos para el área según el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de la región (CONAF actualización 2019). Con base en este análisis se determinan *a priori*, las probables unidades vegetacionales existentes en el área de influencia del proyecto. De acuerdo al nivel de heterogeneidad u homogeneidad estructural de los tipos de ambientes o unidades vegetacionales estimadas, se determinó el número de unidades de muestreo. Las unidades de muestreo, empleadas para descripción y/o caracterización del área, se distribuyeron en el área de influencia empleando un diseño de muestreo aleatorio simple con el objetivo de representar de la mejor forma posible la variabilidad de ambientes identificada. La metodología a emplear en cada unidad de muestreo corresponde a parcelas de 1000 m<sup>2</sup> de superficie, en las cuales se desarrollan inventarios florísticos y forestales. A continuación, se detalla la metodología empleada para la caracterización de ambos elementos.



## 4.3.2 Caracterización de ambientes

### 4.3.2.1 Vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura cuantitativa o abundancia de vegetación a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son características de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación. Además, de acuerdo con Greig-Smith (1964), la forma rectangular es más eficiente que la cuadrada o circular.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario de vegetación de superficie fija (1.000 m<sup>2</sup>), en la cual se midieron los siguientes atributos:

- Árboles: Diámetros de copa, Altura, Diámetro a la altura del Pecho (DAP) y Número individuos por especie.
- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y Número individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).
- Suculentas: Número de individuos por especie y estimación de cobertura (%).

### 4.3.2.2 Flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto, se considera el reconocimiento y registro de todas las especies detectadas en cada parcela de muestreo. Adicionalmente se considera la colecta y herborización de muestras de las principales especies y taxa complejos de identificar en terreno, a modo de ser identificadas posteriormente en laboratorio sobre la base de literatura taxonómica: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

En cada unidad de muestreo (15 parcela de inventario), se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo con una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979) (Tabla 2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de las especies presentes en una determinada unidad.

**Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)**

| Registr<br>o | Atributos de la Población                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5            | Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela |

| Registro | Atributos de la Población                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela                                      |
| 3        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela                                      |
| 2        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela                                       |
| 1        | Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura |
| +        | Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)                                                                        |
| r        | Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)                                                                   |

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois & Ellenberg (1974).

#### 4.4 Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley Nº 20.283

La vegetación se clasificó mediante el sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile, desarrollado por Gajardo (1994). Esta clasificación, contempla la composición florística, la estructura de la vegetación, y la organización o forma en que se distribuyen en el espacio. Para clasificar las distintas unidades de vegetación, se consideran la o las especies dominantes, el tipo estructural de extensión en el espacio (cobertura), y la forma de vida o forma biológica de la(s) especie(s) dominante(s).

La formación vegetal está constituida por asociaciones vegetales, que son agrupaciones características de especies, que coinciden en sus rasgos fisonómicos principales. Una asociación vegetal, representa a una agrupación local, que es el resultado de condiciones específicas del ambiente. A partir de la metodología empleada, la vegetación zonal es posible clasificarla en formaciones vegetales (fisonomía), con sus respectivas asociaciones vegetales (dominancia).

##### 4.4.1 Bosques

Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbóreo. Según el artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, *bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% (cobertura considerada para el presente estudio) en circunstancias más favorables*. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total. Cuando una unidad

vegetacional no cumple las condiciones para ser catalogada como bosque, se denominan como *Formaciones arbóreas*.

En relación a las definiciones contenidas en la ley 20.283, los bosques nativos se pueden clasificar como bosque nativo de preservación, el cual corresponden a aquellos cualquiera sea su superficie presente o constituya hábitat de especies vegetales protegidas legalmente bajo alguna categoría de conservación. Las categorías de conservación se relacionan directamente con la Ley Nº 19.300 y su reglamento, en las categorías de: “En Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente Conocidas” o “Fuera de Peligro”.

De acuerdo con los grados de cobertura, los bosques se pueden clasificar en las siguientes formaciones:

**Tabla 3. Clasificación estructural de bosques**

| Formación          | Rango Altura (m)<br>árboles | Rango Cobertura (%) especies<br>arbóreas |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Bosque ralo        | -                           | -                                        |
| Bosque muy abierto | >2m                         | 10 a 25%                                 |
| Bosque abierto     | >2m                         | 25 a 50%                                 |
| Bosque semidenso   | >2m                         | 50 a 70%                                 |
| Bosque denso       | >2m                         | >75%                                     |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En cualquiera de estas formaciones, los matorrales pueden ocupar una cobertura de 0-100% y las herbáceas de 0-100%.

#### 4.4.2 Matorrales y Matorrales arborescentes

Los Matorrales corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo y donde las especies de hábito arbóreo no superan el 10% de cobertura.

En términos de formación vegetal, los matorrales se clasifican según su fisonomía predominante considerando tanto la estructura vertical (altura) como horizontal (cobertura), de la siguiente manera:

**Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales**

| Formación            | Rango Altura (m)<br>arbustos | Rango Cobertura (%)<br>arbustos |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Matorral ralo        | < 2m                         | 1 a 10%                         |
| Matorral muy abierto | < 2m                         | 10 a 25%                        |
| Matorral abierto     | < 2m                         | 25 a 50%                        |
| Matorral semidenso   | < 2m                         | 50 a 75%                        |
| Matorral denso       | < 2m                         | >75%                            |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de los matorrales arborescentes la cobertura de las especies arbóreas no puede superar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables. En caso contrario que las especies arbóreas superen dichas coberturas se estaría en presencia de un bosque.

**Tabla 5. Clasificación estructural de matorrales arborescentes**

| Formación            | Rango Altura (m)<br>arbustos | Rango Cobertura (%)<br>arbustos | Rango Cobertura (%)<br>arboles |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Matorral ralo        | < 2m                         | -                               | -                              |
| Matorral muy abierto | < 2m                         | -                               | -                              |
| Matorral abierto     | < 2m                         | 25 a 50%                        | <10 y <25%                     |
| Matorral semidenso   | < 2m                         | 50 a 75%                        | <10 y <25%                     |
| Matorral denso       | < 2m                         | >75%                            | <10 y <25%                     |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Finalmente, las especies dominantes determinarán para cada formación, las asociaciones vegetales que constituyen la unidad básica de vegetación.

Por otra parte, según la Ley N° 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), su reglamento general (D.S. N° 93/2009 MINAGRI y modificaciones en el D.S. N°26/2012) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), las formaciones de matorral nativo pueden corresponder a una formación xerofítica afecta a PAS 151, si cumplen una serie de condiciones:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite Norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV a VI, incluida la región Metropolitana de Santiago.

6. Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo (PAS 151), cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
- a) superficie mayor o igual a una hectárea;
  - b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
  - c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
  - d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

#### 4.4.3 Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito herbáceo con coberturas que van desde el 5% hasta sobre el 75% pudiendo existir especies de hábito arbustivo y arbóreo con coberturas inferiores al 5%.

**Tabla 6. Clasificación estructural de praderas**

| Formación           | Rango Altura (m)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>herbáceas |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Pradera rala        | < 2m                          | 5 a 10%                          |
| Pradera muy abierta | < 2m                          | 10 a 25%                         |
| Pradera abierta     | < 2m                          | 25 a 50%                         |
| Pradera semidensa   | < 2m                          | 50 a 75%                         |
| Pradera densa       | < 2m                          | >75%                             |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de las Praderas con arbustos, dominan las especies herbáceas con coberturas que van desde el 10% hasta sobre el 75% donde las especies de hábito arbustivo pueden variar desde el 5% al 25% de cobertura.

**Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con arbustos**

| Formación                 | Rango Altura (m)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>arbustos |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Pradera con arbustos rala | -                             | -                                | -                               |

| Formación                        | Rango Altura (m)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>arbustos |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Pradera con arbustos muy abierta | < 2m                          | 10 a 25%                         | 5 a 10%                         |
| Pradera con arbustos abierta     | < 2m                          | 25 a 50%                         | 10 a 25%                        |
| Pradera con arbustos semidensa   | < 2m                          | 50 a 75%                         | 10 a 25%                        |
| Pradera con arbustos densa       | < 2m                          | >75%                             | 10 a 25%                        |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Para el caso de las praderas con árboles, el estrato herbáceo va desde el 25% a sobre el 75% donde la cobertura arbórea no puede sobrepasar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables ya que de lo contrario se estaría frente a un Bosque.

**Tabla 8. Clasificación estructural de praderas con árboles**

| Formación                        | Rango Altura (m)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>árboles |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Pradera con arbustos rala        | -                             | -                                | -                              |
| Pradera con arbustos muy abierta | -                             | -                                | -                              |
| Pradera con arbustos abierta     | < 2m                          | 25 a 50%                         | <10 y <25%                     |
| Pradera con arbustos semidensa   | < 2m                          | 50 a 75%                         | <10 y <25%                     |
| Pradera con arbustos densa       | < 2m                          | >75%                             | <10 y <25%                     |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

#### 4.4.4 Formación de Suculentas

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito suculento (cactáceas) con coberturas que van desde 5% hasta sobre el 25% y donde las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas no sobrepasan el 5% de cobertura.

#### 4.4.5 Plantaciones y bosque mixto

Plantaciones serán todas aquellas formaciones vegetacionales en las cuales predominan árboles exóticos, generalmente establecidos por el hombre con fines productivos, con una disposición y distribución espacial sistemática, con un distanciamiento regular. El bosque mixto será aquel en que se mezclan especies nativas y exóticas, y donde el porcentaje de cobertura de copas de las arbóreas exóticas, supera el 50% respecto al total del bosque.

#### 4.4.6 Zonas denudadas

Corresponde a zonas de vegetación escasa donde las coberturas de los distintos tipos biológicos no superan el 5%.



#### 4.5 Singularidades flora y vegetación

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno. El análisis es realizado para las formaciones vegetales, así como para el listado de especies de flora presente (Tabla 9).

**Tabla 9. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación**

| Descripción singularidad                                                                                                                                                                   | SEA (2015) | CONAF (2014)            |                    | Aplicabilidad de análisis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |            | Singularidad Vegetación | Singularidad Flora |                           |
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                                                                            | S-4        | ✓                       |                    | Si                        |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                                                                                                                            | S-5        | ✓                       |                    | Si                        |
| Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                                                                                                               | -          | ✓                       |                    | Si                        |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                             | S-6        | ✓                       |                    | Si                        |
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.     | S-7        | ✓                       |                    | Si                        |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300. | S-8        | ✓                       |                    | Si                        |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                                                         | S-9        |                         | ✓                  | Si                        |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".                                                             | S-10       |                         | ✓                  | Si                        |
| Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.                                                                                                                     | S-11       |                         | ✓                  | Si                        |
| Presencia de especies endémicas.                                                                                                                                                           | S-12       |                         | ✓                  | Si                        |
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                                                           | S-13       |                         | ✓                  | Si                        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).                                        | S-14       |                         | ✓                  | Si                        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.                                                                    | S-15       | ✓                       |                    | Si                        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.                                                                                                     | S-16       | ✓                       |                    | Si                        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.                                                                                                           | S-17       | ✓                       |                    | Si                        |

Fuente: SEA (2015) y CONAF (2014).



***S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional***

Para evaluar la representatividad a nivel Nacional de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, se tomó como base comparación los trabajos de Luebert & Pliscoff (2017). En el análisis, las formaciones vegetales son comparadas a partir de sus especies dominantes.

***S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles***

Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas, y/o pueden deteriorarse muy fácilmente. Para el análisis de esta singularidad, se revisaron las asociaciones presentes en el área de influencia del Proyecto, en contexto de su valor relictual y/o fragilidad, consultando literatura ad-hoc.

***S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300***

Se analizó la presencia de esta singularidad, sobre todo para la vegetación arbustiva que eventualmente pueda conformar formaciones xerofíticas. Para ello se utilizó la definición de formaciones xerofíticas contenidas en la Ley N° 20.283 de fomento y recuperación del bosque nativo, así como la información de especies en categoría de conservación registradas en terreno, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de especies [o RCE \(D.S. N°29/2012\)](#) y los decretos Supremos correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente [asociados a los procesos 1° al 18°](#).

***S9: Presencia de especies bajo protección oficial***

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones.

***S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”***

Para determinar las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto del Proyecto, se utilizaron los lineamientos estipulados en la Ley 19.300, el Reglamento del SEIA (Ministerio del Medio Ambiente, 2012b), el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (D.S. N° 29/2012) y sus procesos 1° al 18. °

***S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales***



Existen una serie de regulaciones que aplican a diversas comunidades (grupos de especies), o a especies por sí solas. En relación con lo anterior, se revisaron y analizaron las siguientes regulaciones, en el marco del Proyecto:

- D.S. 531/1967, Ministerio Relaciones Exteriores: Promulga Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.
- D.S. 141/1975, Ministerio Relaciones Exteriores: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
- D.S. 68/2009, Ministerio de Agricultura: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

#### ***S12: Presencia de especies endémicas***

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, e.g. lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena & Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

#### ***S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número***

Considerando como criterios de clasificación el origen biogeográfico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se analizó la presencia de especies con distribución restringida en el área de influencia del Proyecto.

#### ***S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie***

Se revisaron los límites de distribución geográfica de especies endémicas y en alguna categoría de conservación, así como la extensión de su presencia, según referencias bibliográficas.

#### ***S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales***

Se revisó la información disponible en las estrategias regionales de conservación, así como la cobertura de sitios prioritarios para conservación de la diversidad. En base a ello, se analizó la cercanía del proyecto a sitios prioritarios.

#### ***S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada***



Se analizó la cercanía del proyecto con áreas bajo protección oficial: SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza, Áreas Protegidas Privadas.

## 5 RESULTADOS

### 5.1 *Recopilación de antecedentes*

#### 5.1.1 Marco biogeográfico

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se inserta dentro de la Región Ecológica del Desierto, subregión del Desierto Absoluto y dentro de la formación Desierto Interior de Taltal.

La **región del Desierto** se extiende desde el extremo norte de la Región de Tarapacá, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 m.s.n.m., abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes (Gajardo, 1994).

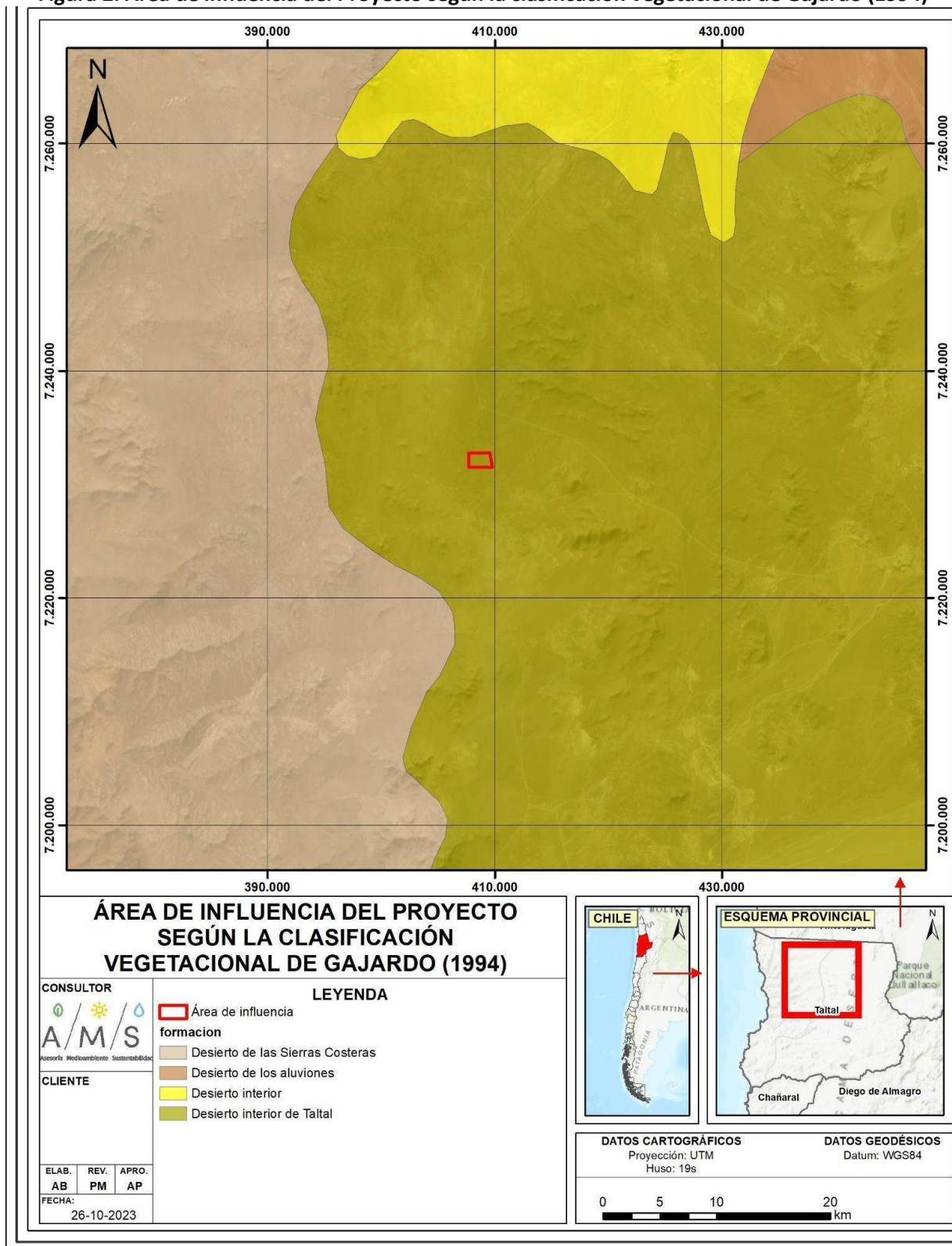
Por su parte, la **subregión del Desierto Absoluto** corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares (Gajardo, 1994).

En esta subregión es posible reconocer la formación vegetacional del **Desierto interior de Taltal**, la cual, de acuerdo a lo señalado por Gajardo (1994) corresponde a una prolongación natural del gran desierto interior, con el cual comparte sus características. Destacando entre ellas que carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea que favorecen la existencia muy ocasional de pequeñas comunidades arbustivas. La diferencia está principalmente en sus caracteres físicos y, sobre todo en la posibilidad de recibir en ciertas ocasiones influencias climáticas provenientes del sur. La única comunidad vegetal descrita por el autor corresponde a la conformada por *Atriplex deserticola*- *Lycium minutifolium* (cachiyuyo-calpiche), la cual se localiza de preferencia en las cercanías de escasas aguadas, generalmente en sectores de altitud. Las especies representativas de esta comunidad son *Atriplex deserticola* (cachiyuyo) y *Lycium minutifolium* (calpiche), como especies acompañantes destacan: *Acaena canescens* (cadillo) y *Distichlis spicata* (grama salada) y las especies más comunes son: *Adesmia atacamensis* (allaval), *Cryptantha gnaphalioides* (té de burro), *Ephedra breana*



(pingopingo), *Menonvillea virens* y *Salpiglossis parvulus*. En la Figura 2 se presenta la localización del área de influencia del proyecto según la clasificación de Gajardo (1994).

**Figura 2. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetal de Gajardo (1994)**



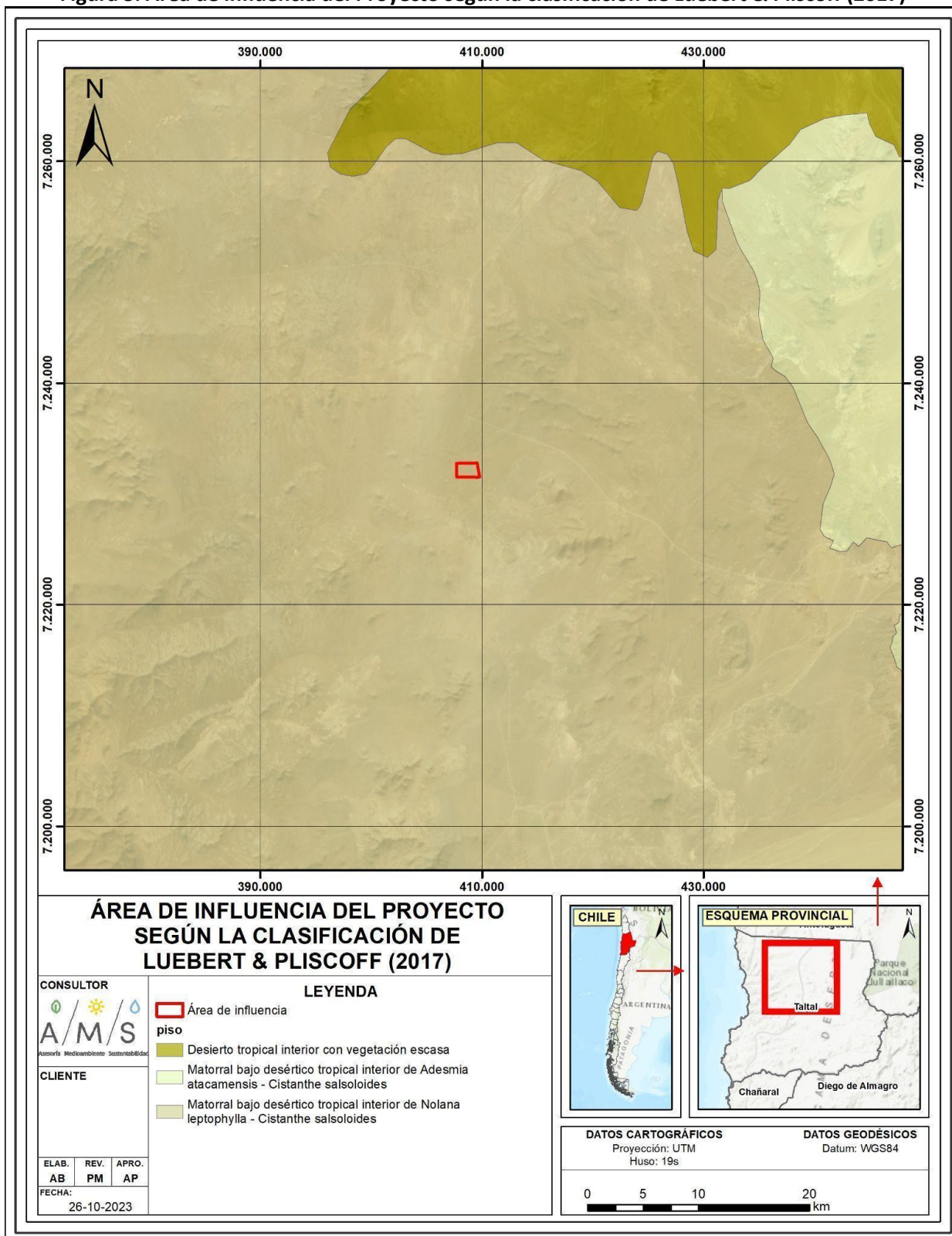
Fuente. Elaboración propia.



Según Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra, en el piso vegetacional del **Matorral Bajo Desértico Tropical Interior de *Nolana Leptophylla* y *Cistanthe salsoloides***, el cual corresponde a un matorral abierto extremadamente xeromórfico, dejando grandes extensiones completamente desprovistas de vegetación. De acuerdo a lo señalado por el autor, en este piso vegetacional no es posible identificar especies dominantes sino sólo un elenco florístico construido a base de referencias indirectas. Presenta algunos grados de parentesco florístico con los pisos de vegetación adyacentes tanto hacia el Este como el Oeste, pero con la información disponible no es posible asimilarlo a ninguno de los dos. No se han identificado formalmente comunidades intrazonales, pero es posible afirmar la presencia de matorrales dominados por *Distichlis spicata* y *Tessaria absinthioides* sobre suelos halomórficos. En la Figura 3 se presenta la localización del área de influencia del proyecto de acuerdo a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017).



**Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017)**



Fuente. Elaboración propia.



### 5.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Se identificaron doce (12) Proyectos aprobados y que se encuentran ubicados en las cercanías del área de influencia, los cuales son señalados en la siguiente tabla:

**Tabla 10. Ubicación de los puntos de muestreo y formación**

| Proyecto                                                                      | EIA/DIA | RCA/año          | Distancia aproximada al Proyecto (km) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------|
| Ajuste Línea de Transmisión Eléctrica Norte Parque Eólico Horizonte           | DIA     | 20230200146/2023 | 5                                     |
| Subestación eléctrica Parinas y línea de transmisión eléctrica Parinas-Taltal | DIA     | 20210200164/2022 | 5                                     |
| Línea de Alta Tensión Terra Parinas                                           | DIA     | 20210200124/2021 | 5                                     |
| Proyecto Minero Arbido                                                        | EIA     | 0416/2018        | 5                                     |
| Línea de Alta Tensión Pampas Parinas                                          | DIA     | 20210200146/2021 | 1                                     |
| Prospección Minera Arbido                                                     | DIA     | 0045/2015        | 5                                     |
| Parque Eólico Horizonte                                                       | EIA     | 20210200118/2021 | 6                                     |
| Parque Fotovoltaico Taltal solar                                              | DIA     | 0040/2021        | 7                                     |
| Parque Eólico Taltal                                                          | DIA     | 240/2012         | 6                                     |
| Proyecto Solar Toro                                                           | DIA     | 0395/2014        | 40                                    |
| Proyecto Fotovoltaico Lalackama                                               | DIA     | 0089/2013        | 40                                    |
| Proyecto Fotovoltaico Lalackama 3                                             | DIA     | 0039/2021        | 40                                    |

Fuente. Elaboración propia a partir de información del SEIA, 2023.

### 5.1.3 Especies de flora potencial

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada a los proyectos con RCA aprobada cercanos al Área de Influencia, que incluyó la revisión de las líneas de Base de los proyectos mencionados en la Tabla 10, se estima la presencia potencial de 38 especies de flora vascular (Tabla 11). La familia más representativa corresponde a *Solanaceae* con ocho (8) especies, luego *Boraginaceae* con seis (6) especies, *Montiaceae* con tres (3) especies seguida de *Aizoaceae* con 2 especies, finalmente las familias *Fabaceae*, *Poaceae*, *Asteraceae*, *Bignoniaceae*, *Asteraceae*, *Violaceae*, *Apocynaceae*, *Malesherbiaceae*, *Malpighiaceae*, *Onagraceae*, *Brassicaceae*, *Plantaginaceae*, *Bromeliaceae*, *Apiaceae*, *Rosaceae*, *Chenopodiaceae*, *Zygophyllaceae*, *Ephedraceae* y *Euphorbiaceae* con una especie cada una. Por otro lado, cabe destacar que el 57,89% (22 taxa) de las especies potenciales posee hábito herbáceo y el 42,11% restante (16 taxa) presenta hábito arbustivo.

Es importante destacar que, de la flora potencial del sector, el 100% corresponde a ejemplares nativos, de los cuales el 81,58% representa taxas endémicas, equivalente a 31 especies.

Referente a la categoría de conservación, el 97,37% de las especies potenciales (37 taxa) no se encuentran clasificadas dentro de algún proceso, por ende, sólo una de las especies potenciales; *Tillandsia geissei*, se encuentran catalogadas como NT (Casi amenazada) de acuerdo al DS 41/2011 del Ministerio de Medioambiente. La tabla siguiente presenta el listado florístico potencial para el área de influencia del proyecto.

**Tabla 11. Listado de flora potencial**

| Familia         | Nombre común        | Nombre científico                  | Origen | Endemismo nacional | Categoría de conservación | Hábito    |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Rosaceae        | Cadillo             | <i>Acaena magellanica</i>          | Nativa | -                  | -                         | Herbáceo  |
| Fabaceae        | Varilla             | <i>Adesmia atacamensis</i>         | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Bignoniaceae    | -                   | <i>Argyria glutinosa</i>           | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Chenopodiaceae  | Cachiyuyo           | <i>Atriplex retusa</i>             | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Montiaceae      | -                   | <i>Cistanthe calycina</i>          | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Montiaceae      | -                   | <i>Cistanthe celosioides</i>       | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Montiaceae      | -                   | <i>Cistanthe salsoloides</i>       | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Boraginaceae    | Té de burro         | <i>Cryptantha gnaphalioides</i>    | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Boraginaceae    | -                   | <i>Cryptantha parviflora</i>       | Nativa | -                  | -                         | Herbáceo  |
| Boraginaceae    | -                   | <i>Cryptantha werdermanniana</i>   | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Malpighiaceae   | -                   | <i>Dinemandra ericoides</i>        | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Poaceae         | Grama salada        | <i>Distichlis spicata</i>          | Nativa | -                  | -                         | Herbáceo  |
| Asteraceae      | Coronilla de fraile | <i>Encelia canescens</i>           | Nativa | -                  | -                         | Arbustivo |
| Ephedraceae     | Pingopingo          | <i>Ephedra americana</i>           | Nativa | -                  | -                         | Arbustivo |
| Euphorbiaceae   | -                   | <i>Euphorbia copiapina</i>         | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Zygophyllaceae  | -                   | <i>Fagonia chilensis</i>           | Nativa | -                  | -                         | Herbáceo  |
| Apiaceae        | -                   | <i>Gymnophyton foliosum</i>        | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Boraginaceae    | -                   | <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Boraginaceae    | -                   | <i>Heliotropium linariifolium</i>  | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Solanaceae      | Calpiche            | <i>Lycium minutifolium</i>         | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Malesherbiaceae | -                   | <i>Malesherbia deserticola</i>     | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Brassicaceae    | -                   | <i>Menonvillea virens</i>          | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Solanaceae      | -                   | <i>Nolana baccata</i>              | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Solanaceae      | -                   | <i>Nolana crassulifolia</i>        | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Solanaceae      | -                   | <i>Nolana divaricata</i>           | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Solanaceae      | -                   | <i>Nolana rostrata</i>             | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Solanaceae      | -                   | <i>Nolana sphaerophylla</i>        | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |

| Familia        | Nombre común | Nombre científico             | Origen | Endemismo nacional | Categoría de conservación | Hábito    |
|----------------|--------------|-------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Solanaceae     | -            | <i>Nolana leptophylla</i>     | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Onagraceae     |              | <i>Oenothera coquimbensis</i> | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Boraginaceae   |              | <i>Pectocarya dimorpha</i>    | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Plantaginaceae |              | <i>Plantago hispidula</i>     | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Solanaceae     | -            | <i>Reyesia parviflora</i>     | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Apocynaceae    | -            | <i>Skytanthus acutus</i>      | Nativa | X                  | -                         | Arbustivo |
| Asteraceae     |              | <i>Tessaria absinthioides</i> | Nativa | -                  | -                         | Arbustivo |
| Aizoaceae      |              | <i>Tetragonia macrocarpa</i>  | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Aizoaceae      |              | <i>Tetragonia copiapina</i>   | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |
| Bromeliaceae   |              | <i>Tillandsia geissei</i>     | Nativa | X                  | NT DS<br>41/2011          | Herbáceo  |
| Violaceae      |              | <i>Viola polypoda</i>         | Nativa | X                  | -                         | Herbáceo  |

Fuente. Elaboración propia.

## 5.2 Fotointerpretación Área de Influencia

Mediante la fotointerpretación del área de influencia y en acuerdo con los criterios establecidos en la metodología de: tono y color, texturas, formas y sombras, se identificaron tres zonas preliminares de muestreo determinadas principalmente por la textura y color de las imágenes satelitales. No obstante, no se observaron, *a priori* rasgos aparentes de la presencia de elementos vegetacionales.

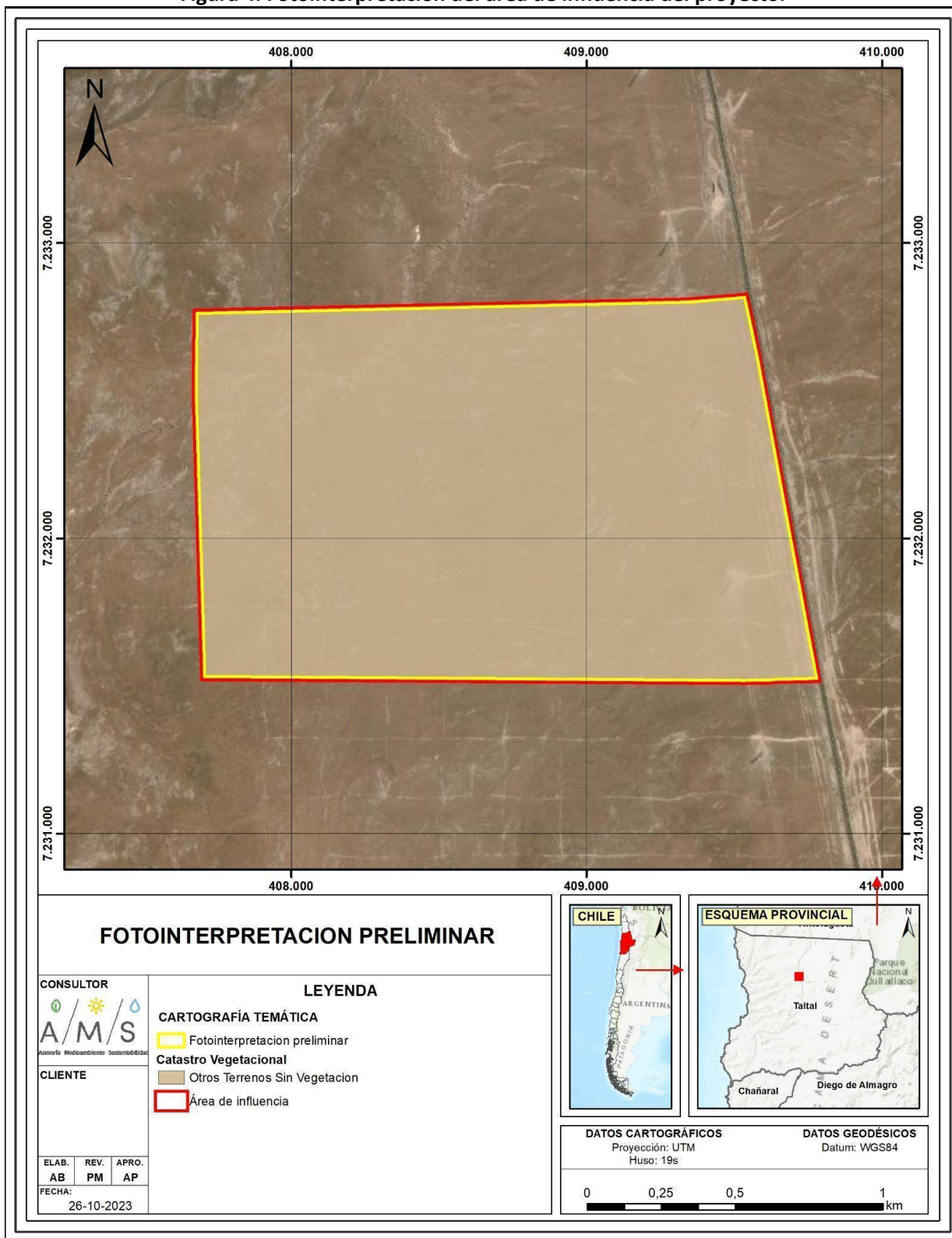
Esta determinación preliminar fue contrastada con información de uso de suelo del Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de la región (CONAF, actualización 2019), que arrojó que toda el área de influencia se encuentra en un ambiente desértico desprovisto de vegetación y por lo tanto presentando una muy escasa variabilidad estructural del ambiente pre-definido. De esta manera y con el objetivo de establecer una muestra lo más representativa del área de influencia se establecieron 15 puntos de muestreo (1.000 m<sup>2</sup>) distribuidos en las áreas pre-definidas. Estos puntos fueron contrastados en terreno, con la posibilidad de ampliar su cantidad en caso de detectar variaciones importantes en las unidades predefinidas y la presencia de elementos de flora o vegetacionales. La siguiente tabla muestra la superficie del área de muestreo y la cantidad de puntos de muestreo pre-definidos para el área de influencia. Por su parte la figura 4 muestra su contraste con la información de uso actual del suelo proveniente del Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de la región (CONAF, actualización 2019).

**Tabla 12. Áreas de muestreo.**

| Zona de muestreo   | Sup (ha)      | Puntos de muestreo |
|--------------------|---------------|--------------------|
| Área de Influencia | 248,20        | 15                 |
| <b>Total</b>       | <b>248,20</b> | <b>15</b>          |

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Fotointerpretación del área de influencia del proyecto.



Fuente: elaboración propia.

## 5.3 Levantamiento de terreno

### 5.3.1 Campañas de terreno

A continuación, se presentan los resultados de las campañas de terreno realizadas para el levantamiento de información sobre flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Se efectuó una campaña de muestreo en invierno y otra primavera del año 2023, ejecutada por un equipo profesional conformado por dos ingenieros forestales. La Tabla a continuación, muestra en detalle los puntos ejecutados durante las campañas, junto al período en el cual se realizaron los levantamientos.

**Tabla 13. Puntos de muestreo realizado por campaña de terreno.**

| Campaña        | Fecha de levantamiento de información | Número de profesionales |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Invierno 2023  | 12 y 13 de junio                      | 2                       |
| Primavera 2023 | 11 y 13 de octubre                    | 2                       |
| <b>Total</b>   |                                       |                         |

Fuente: elaboración propia.

### 5.3.2 Sitios y unidades de muestreo

El número de puntos de muestreo se determinó *a priori* de acuerdo a la fotointerpretación inicial y la revisión de los antecedentes del Catastro Vegetacional de la región en el cual se registran áreas sin vegetación para toda el área de influencia del proyecto. En terreno se constató una nula variación de la estructura y dominancia observada en la vegetación a lo largo del área de influencia del proyecto, puesto que no se registraron elementos vegetacionales, por tanto, se levantaron un total de 15 puntos de muestreo distribuidos dentro de una única unidad vegetacional, procurando mantener un diseño de muestreo aleatorio simple.

La ubicación de los puntos de muestreo (Coordenadas UTM), campaña y respectiva unidad ambiental se muestran en la siguiente tabla. La distribución de los puntos dentro del área de influencia del proyecto se muestra en la Figura 5 y en el Apéndice 2 se encuentra el archivo digital (formatos shape y kml).

**Tabla 14. Ubicación de los puntos de muestreo y formación**

| Punto de muestreo | Datum WGS 84 Huso 19 S |           | Altitud | Formación                     |
|-------------------|------------------------|-----------|---------|-------------------------------|
|                   | Este (m)               | Norte (m) |         |                               |
| P11               | 7.231.867              | 408.124   | 1.975   | Área sin vegetación, Desierto |
| P12               | 7.232.484              | 409.194   | 1.992   | Área sin vegetación, Desierto |
| P13               | 7.231.812              | 408.991   | 1.984   | Área sin vegetación, Desierto |
| P21               | 7.232.626              | 409.488   | 1.996   | Área sin vegetación, Desierto |
| P22               | 7.232.554              | 408.701   | 1.985   | Área sin vegetación, Desierto |
| P23               | 7.232.533              | 408.196   | 1.976   | Área sin vegetación, Desierto |

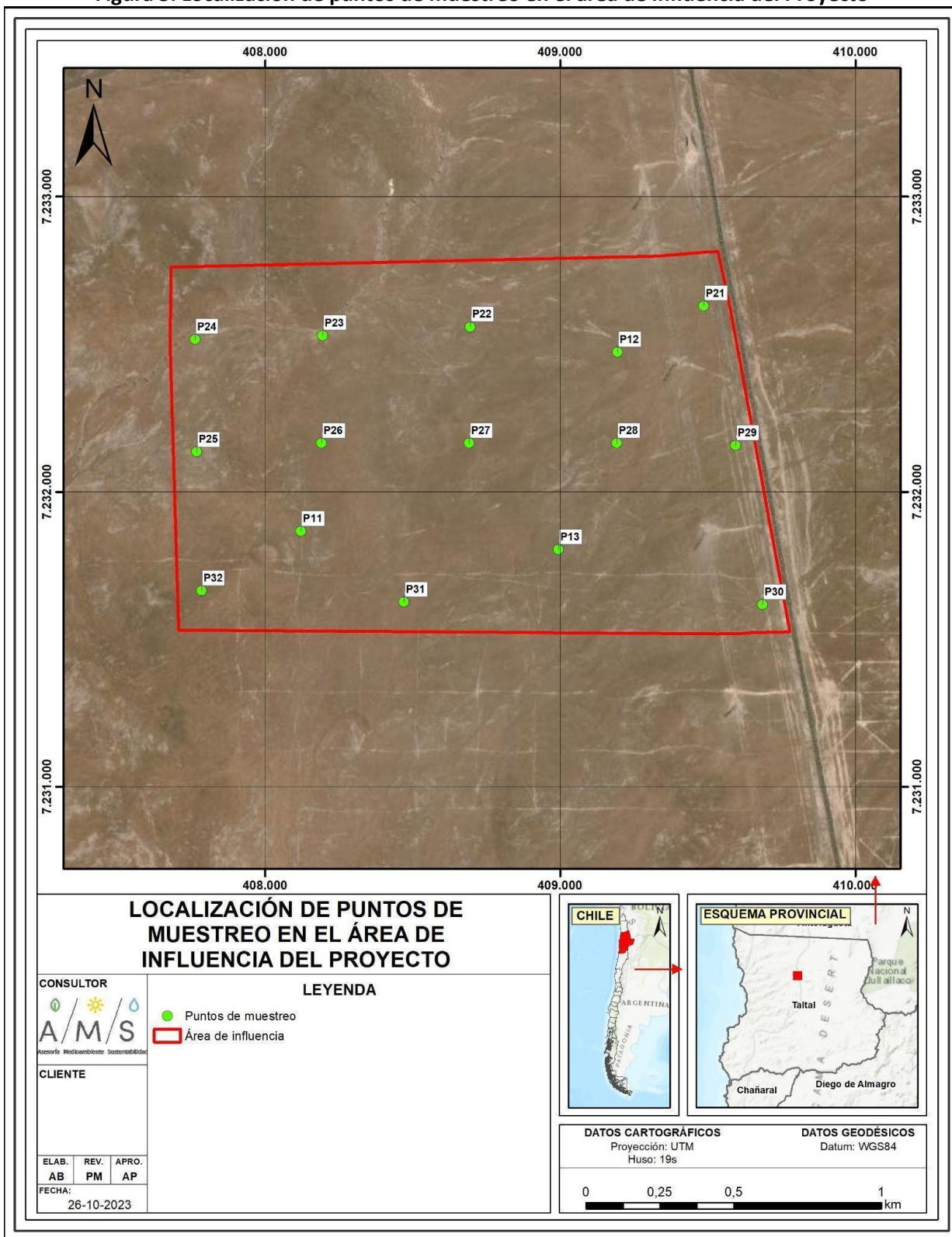


| Punto<br>de<br>muestreo | Datum WGS 84 Huso 19 S |           | Altitud | Formación                     |
|-------------------------|------------------------|-----------|---------|-------------------------------|
|                         | Este (m)               | Norte (m) |         |                               |
| P24                     | 7.232.514              | 407.774   | 1.972   | Área sin vegetación, Desierto |
| P25                     | 7.232.137              | 407.773   | 1.969   | Área sin vegetación, Desierto |
| P26                     | 7.232.161              | 408.191   | 1.981   | Área sin vegetación, Desierto |
| P27                     | 7.232.166              | 408.684   | 1.980   | Área sin vegetación, Desierto |
| P28                     | 7.232.159              | 409.195   | 1.991   | Área sin vegetación, Desierto |
| P29                     | 7.232.159              | 409.587   | 1.991   | Área sin vegetación, Desierto |
| P30                     | 7.231.628              | 409.687   | 1.986   | Área sin vegetación, Desierto |
| P31                     | 7.231.636              | 408.472   | 1.974   | Área sin vegetación, Desierto |
| P32                     | 7.231.671              | 407.778   | 1.971   | Área sin vegetación, Desierto |

Fuente: Elaboración propia.



Figura 5. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.





### **5.3.2.1 Estadígrafos de muestreo**

De acuerdo a los resultados observados, dentro del área de influencia del proyecto no se registraron comunidades que conforman formaciones vegetacionales con cobertura arbustiva y/o arbórea de algún tipo, por ende, no resulta factible la determinación de estadígrafos de muestreo.

## **5.3.3 Caracterización de ambientes**

### **5.3.3.1 Usos de suelo**

De acuerdo a lo observado en las campañas de terreno, el área de influencia del proyecto está conformada por una formación de suelos desérticos, dominado por material rocoso de diferentes dimensiones y arenoso predominantemente, observándose en algunos sectores el afloramiento del perfil salino típico de los suelos desérticos de Chile. Esta condición de aridez se ve reflejada en una nula manifestación de flora, observándose una superficie completamente desnuda y desprovista de vegetación que representa el 97,90% del AI con una superficie de 242,99 ha. Durante la campaña de terreno, dentro del área de influencia, no se observaron ejemplares de flora vivos, ni se registraron hallazgos de rastrojos, elementos secos o muertos de ningún tipo de vegetación. El siguiente set fotográfico se presenta registro de la formación desértica presente en el área de influencia del proyecto.

**Fotografía 1. Formación desértica desprovista de vegetación, dominada por material rocoso, dentro del área de influencia del proyecto.**



Fuente: Registro de terreno.

**Fotografía 2. Formación desértica sin vegetación, con afloramiento de material salino, dentro del área de influencia del proyecto.**



Fuente: Registro de terreno.



**Fotografía 3. Formación desértica sin vegetación, dominada por arena, dentro del área de influencia del proyecto.**



Fuente: Registro de terreno.

Esta formación desértica se constituye en toda el área analizada, percibiéndose modificaciones de la composición del suelo dentro de esta, pero no registrándose formaciones vegetacionales en su interior. A su vez, es posible identificar dentro del área de influencia del proyecto algunas zonas asociadas a áreas industriales, en particular, aquellas en las cuales se emplazan obras de torres de alta tensión y sus correspondientes caminos de mantención, estas áreas representan el 2,10% del área de influencia del proyecto con una superficie total estimada de 5,21 ha. En el siguiente set fotográfico es posible observar las áreas industriales correspondientes a las zonas de emplazamiento de torres y caminos o huellas empleadas presumiblemente para la mantención de dichas estructuras.

**Fotografía 4. Áreas industriales dentro del área de influencia del proyecto.**



Fuente: Registro de terreno.

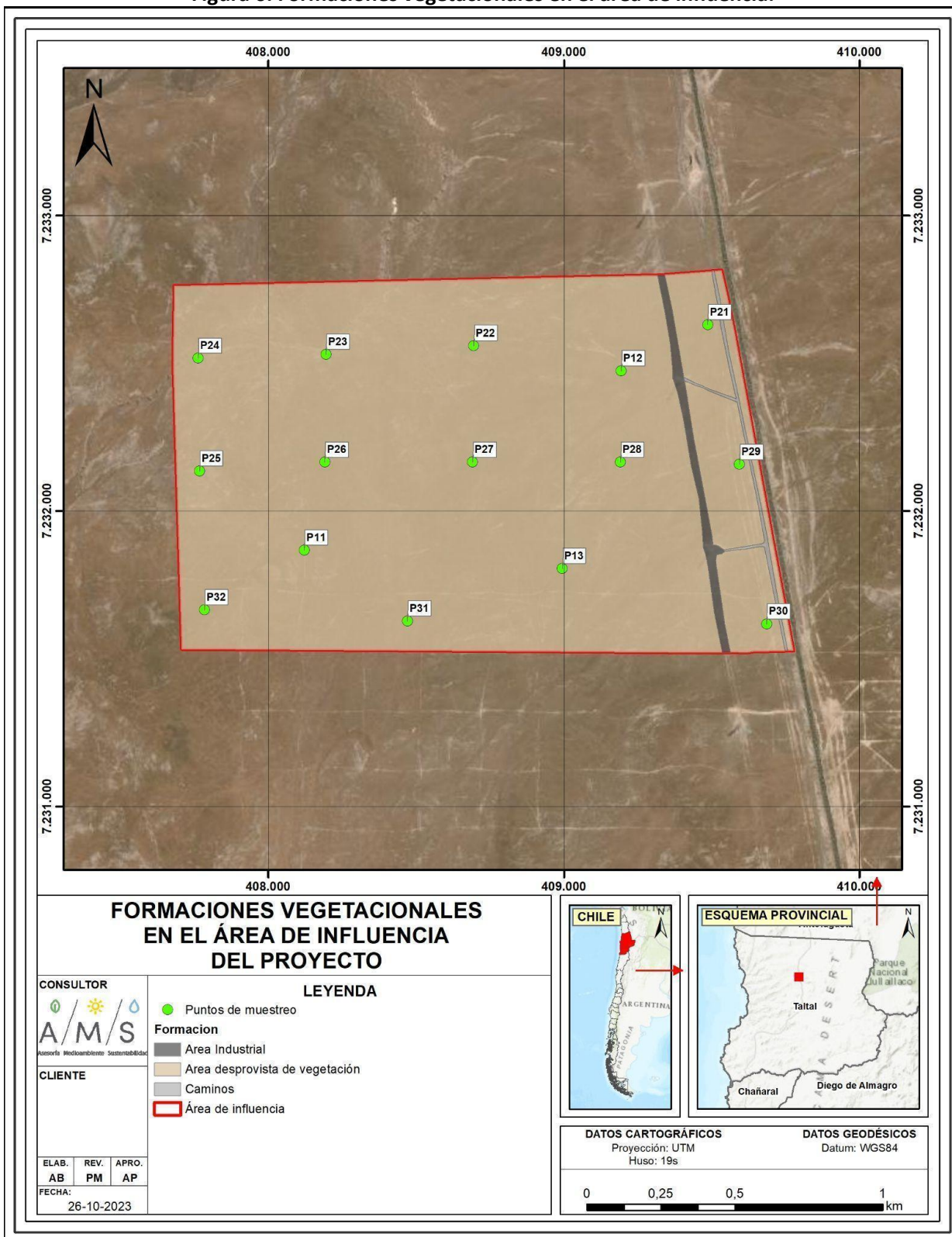
La Tabla a continuación muestra las superficies y representatividad de las unidades vegetacionales homogéneas presentes en el área de influencia del proyecto, mientras que la Figura 6 muestra la distribución de estas formaciones en el área de influencia del Proyecto (en Apéndice 3 se encuentran los archivos digitales en formato KML correspondiente).

**Tabla 15. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.**

| Uso actual / Formación | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|------------------------|-----------------|-----------------------|
| Área industrial        | 3,61            | 1,45%                 |
| Área industrial        | 3,61            | 1,45%                 |
| Área sin vegetación    | 242,99          | 97,90%                |
| Desierto               | 242,99          | 97,90%                |
| Otros usos             | 1,60            | 0,64%                 |
| Caminos                | 1,60            | 0,64%                 |
| <b>Total general</b>   | <b>248,20</b>   | <b>100,00%</b>        |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Formaciones vegetacionales en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.



### 5.3.4 Riqueza de especies

A partir de las prospecciones realizadas en el área de influencia del Proyecto, durante las campañas de invierno 2023 y primavera 2023 y dadas las características desérticas del área, descrita en el apartado anterior, es posible mencionar que no se detectó ningún tipo de taxas botánicas, ni se detectaron hallazgos vegetales, rastros o vestigios secos dentro del área de influencia analizada. Con base en lo anterior, no resulta factible la elaboración de un listado florístico, ni tampoco la realización de un análisis de riqueza de flora del área, así como la estimación de los parámetros de densidad y/o abundancia relativa de especies, ya que esta no presentó registros. Por su parte, respecto al estado de conservación de las especies, es posible indicar que no existen elementos vegetales listados en el Reglamento de Clasificación de Especies.

### 5.4 Análisis singularidades ambientales

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno. De acuerdo con lo señalado anteriormente, dentro del área de influencia se observa una formación desértica, en la cual durante las campañas de terreno no se registraron taxas botánicas ni formaciones vegetacionales, por ende, no se detectaron singularidades ambientales, tal y como se expone en la siguiente tabla.

**Tabla 16. Análisis de singularidades según lo registrado en la campaña de terreno.**

| Descripción singularidad                                                                                                                                                                   | SEA (2015) | CONAF (2014)            |                    | Resultado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                            |            | Singularidad Vegetación | Singularidad Flora |           |
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                                                                            | S-4        | ✓                       |                    | No        |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                                                                                                                            | S-5        | ✓                       |                    | No        |
| Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                                                                                                               | -          | ✓                       |                    | No        |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                             | S-6        | ✓                       |                    | No        |
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.     | S-7        | ✓                       |                    | No        |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300. | S-8        | ✓                       |                    | No        |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                                                         | S-9        |                         | ✓                  | No        |

| Descripción singularidad                                                                                                                            | SEA (2015) | CONAF (2014)            |                    | Resultado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                                     |            | Singularidad Vegetación | Singularidad Flora |           |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.                      | S-10       |                         | ✓                  | No        |
| Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.                                                                              | S-11       |                         | ✓                  | No        |
| Presencia de especies endémicas.                                                                                                                    | S-12       |                         | ✓                  | No        |
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                    | S-13       |                         | ✓                  | No        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal). | S-14       |                         | ✓                  | No        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.                             | S-15       | ✓                       |                    | No        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.                                                              | S-16       | ✓                       |                    | No        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.                                                                    | S-17       | ✓                       |                    | No        |

Fuente: Elaboración propia.

## 6 SÍNTESIS DE RESULTADOS

El área de influencia del proyecto presenta una superficie total estimada de 248,20 ha, la cual, según la clasificación de Gajardo (1994), se inserta dentro de la Región Ecológica del Desierto, subregión del Desierto Absoluto y dentro de la formación Desierto Interior de Taltal que corresponde a una prolongación natural del gran desierto interior, con el cual comparte sus características. Destacando entre ellas que carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Por otro lado, de acuerdo con Luebert y Plischoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra, en el piso vegetacional del Matorral Bajo Desértico Tropical Interior de *Nolana leptophylla* y *Cistanthe salsoloides*, el cual corresponde a un matorral abierto extremadamente xeromórfico, dejando grandes extensiones completamente desprovistas de vegetación.

De acuerdo con el análisis realizado de los proyectos con RCA aprobada, se estimó la presencia potencial de 38 especies de flora vascular, de las cuales el 57,89% (22 taxa) de las especies posee hábito herbáceo y el 42,11% restante (16 taxa) de las especies presenta hábito arbustivo. Es importante destacar que, de la flora potencial del sector, el 100% corresponde a ejemplares nativos, de los cuales el 81,58% representa tasas endémicas, equivalente a 31 especies. Referente a la categoría de conservación, el 97,37% de las especies potenciales (37 taxa) no se encuentran clasificadas dentro de algún proceso, por ende, sólo una de las especies potenciales; *Tillandsia*





*geissei*, se encuentran catalogadas como NT (Casi amenazada) de acuerdo al DS 41/2011 del Ministerio de Medioambiente.

Durante la temporada de invierno 2023 y primavera 2023 se efectuaron campañas de terreno, que fueron llevadas a cabo por dos profesionales ingenieros(as) forestales. De acuerdo a la fotointerpretación inicial y la revisión de los antecedentes del Catastro Vegetacional de la región en el cual se registran áreas sin vegetación para toda el área de influencia del proyecto, se levantó un total de 15 puntos de muestreo distribuidos dentro de única unidad vegetacional predefinida, procurando mantener un diseño de muestreo aleatorio simple.

De acuerdo a lo observado en la campaña de terreno, el área de influencia del proyecto está conformada por una formación de suelos desérticos, dominado por material rocoso de diferentes dimensiones y arenoso predominantemente, observándose en algunos sectores el afloramiento del perfil salino típico de los suelos desérticos de Chile. Esta condición de aridez se ve reflejada en una nula manifestación de flora, observándose una superficie completamente desnuda y desprovista de vegetación que representa el 97,90% del AI con una superficie de 242,99 ha. Durante la campaña de terreno, dentro del área de influencia, no se observaron ejemplares de flora vivos, ni se registraron hallazgos de rastros, elementos secos o muertos de ningún tipo de vegetación.

A su vez, es posible identificar dentro del área del proyecto algunas zonas asociadas a áreas industriales, en particular, aquellas en las cuales se emplazan obras de torres de alta tensión y sus correspondientes caminos de mantención, estas áreas representan el 2,10% del área de influencia del proyecto con una superficie total estimada de 5,21 ha.

Con base en lo anterior, no resulta factible la elaboración de un listado florístico, ni tampoco la realización de un análisis de riqueza de flora del área, ya que esta no presentó registros. Por su parte, respecto al estado de conservación de las especies, es posible indicar que no existen elementos vegetales listados en el Reglamento de Clasificación de Especies.

Finalmente, en cuanto al análisis de las singularidades, es posible inferir que, al no existir registros de taxas botánicas ni formaciones vegetacionales, no se presentan singularidades para el área de influencia del proyecto.

## 7 APÉNDICES

En la siguiente tabla se listan los apéndices del presente documento.

**Tabla 17. Apéndices de Línea de base de Flora y Vegetación**

| Número       | Nombre                     | Descripción                                                              |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Apéndice N°1 | Área de Influencia         | Archivos .shp y .kml del área de influencia del Proyecto                 |
| Apéndice N°2 | Puntos de muestreo         | Archivos .shp y .kml de puntos de muestreo en el AI del Proyecto         |
| Apéndice N°3 | Formaciones vegetacionales | Archivos .shp y .kml de formaciones vegetacionales en el AI del Proyecto |

Fuente: Elaboración propia

## 8 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M.; Barrera, E.; Flores, J.; Ramírez, C. & Rodríguez, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23 46.
- Belmonte, E.; Faúndez, L.; Flores, J.; Hoffmann, A.; Muñoz, M. & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:69 89.
- Benoit, I (Ed.). (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.
- Braun Blanquet, J. (1979). Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.
- CONAF CONAMA BIRF. (1997). Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2014). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- D.S N° 26/2012. (2012) Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- DE AGOSTINI, D. (1978). Introducción a la Fotogrametría. Centro Inter americano de Fotointerpretación, Colombia. 267p.
- Donoso, C. (2015). Estructura y dinámica de los bosques del cono sur de América. Ediciones Universidad Mayor Oterra Escuela de Ingeniería Forestal.
- Etienne, M. & Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.

- Etienne, M. & Contreras, D. (1981). Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico N°46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- Martcorena, C. (1990). Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3 4): 85 113.
- Martcorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5 157.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile, Vol 1: Pteridophyta Gymnospermae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 351 p.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. (2001). Flora de Chile, Vol 2(1): Winteraceae Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99 p.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile, Vol 3(1): Misodendraceae Zygophyllaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 148 p.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile, Vol 2(2): Berberidaceae Betulaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 93 p.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2008). Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2011). DS 41/2011 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2012). DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2013). DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.617 del 25 de julio de 2013.



- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2014). DS52/2013 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.945 del 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2015). DS38/2015 Décima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.324 del 4 de diciembre de 2015.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2016). DS16/2016 Décima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.572 del 30 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2017). DS6/2017 Décimo tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.773 del 2 de junio de 2017.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2018). DS79/2018 Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 42.233 del 19 de diciembre de 2018.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2019). DS23/2019 Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 42.702 del 30 de julio de 2019.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2020). DS16/2020 Décimo sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 42.790 del 3 de agosto de 2020.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2021). DS44/2021 Décimo séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 43.140 del 12 de octubre de 2021.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2007). DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2008a). DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2008b). DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008.



- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2009). DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2009). D.S.68/2009: Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Diario Oficial N° 39.526 del 2 de diciembre de 2009.
- Müeller Dombois, D. & Ellemberg, H. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons Editors. Canada. 547 p.
- Ravenna, P.; Teillier, S.; Macaya, J.; Rodríguez, R. & Zöllner, O. (1998). Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47 68.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). (2015). La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). (2017). Guía para la descripción del Área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental
- SERVICIO AERO FOTOGRAFÉTRICO DE CHILE (SAF). (2004). Manual Fotointerpretación.
- UICN (2012). Categorías y criterios de la lista roja de la UICN. Versión 3.1. Segunda edición.
- ZULOAGA, O.; MORRONE, O. & BELGRANO, M. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.